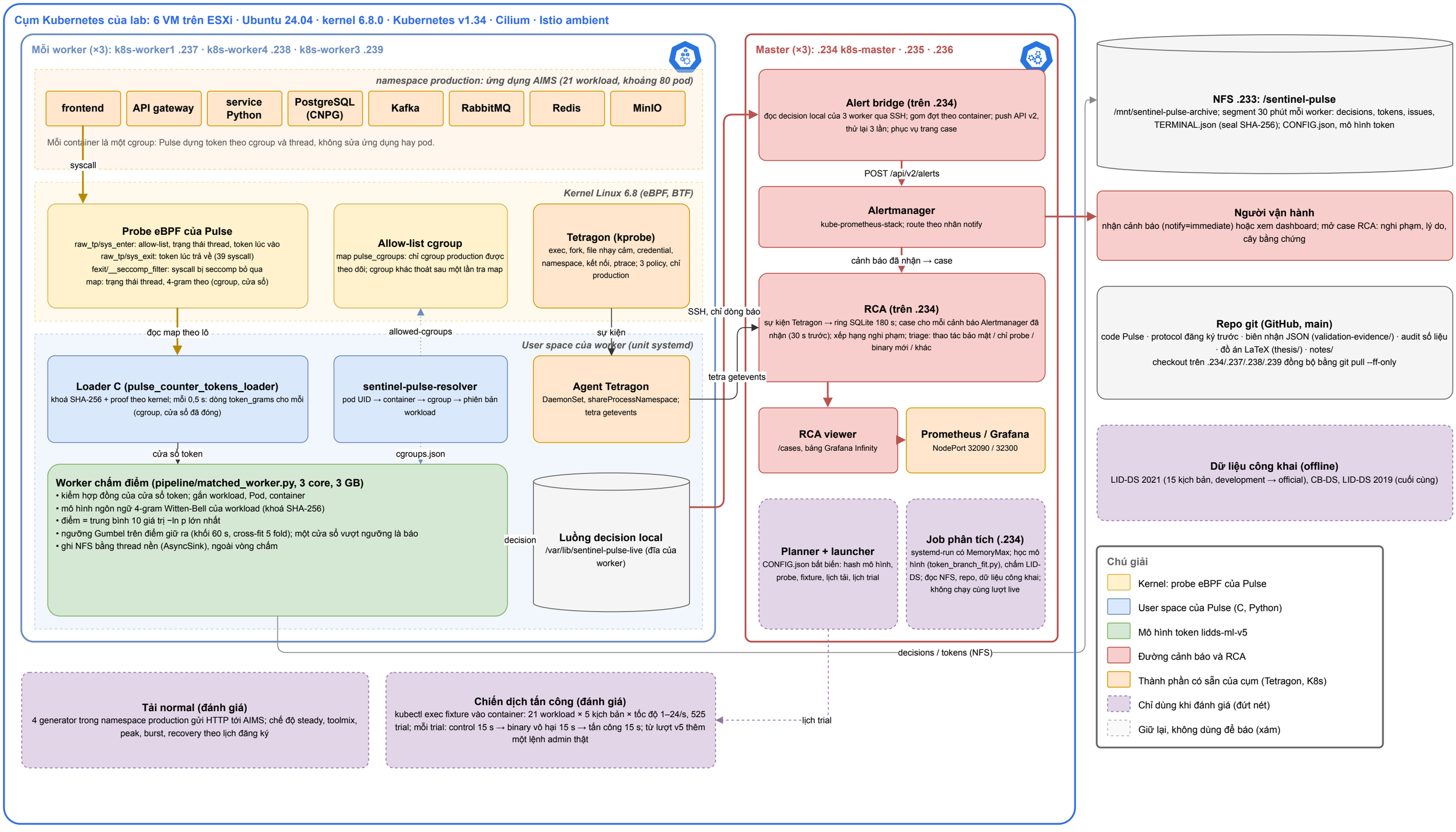
Sentinel Pulse: kiến trúc tổng thể (11/11/2026)

Phát hiện runtime trên Kubernetes bằng mô hình ngôn ngữ trên token syscall do eBPF dựng trong kernel (lidds-ml-v5), cảnh báo qua Alertmanager, RCA từ sự kiện Tetragon. Khung tím đứt nét chỉ dùng khi đánh giá.



Đường dữ liệu chính: syscall của container → probe eBPF dựng token, đếm 4-gram theo thread → loader đọc map mỗi 0,5 s → worker chấm mô hình token của workload → decision ghi local và NFS → bridge gom đợt, đẩy vào Alertmanager → RCA dựng case cho đúng cảnh báo đó từ sự kiện Tetragon.
Mục tiêu: recall ≥ 95%, precision ≥ 95%, p95 kernel → cảnh báo ≤ 3 s; gánh cảnh báo và binary vô hại bị gắn cờ càng thấp càng tốt. Kết quả: LID-DS 2021 official 97,40% / 0,33% báo nhầm, p95 1,47 s; live 1109 tốc độ chính 315/315, p95 0,49 s.

Probe eBPF: pulse_counter_tokens (make tokens)

Token select1f cho mô hình lidds-ml-v5. Không có ftrace_ops nào (amendment 1–2 của token-probe-overhead-v1): chỉ raw tracepoint và fexit/__seccomp_filter. Bộ đếm syscall theo cgroup còn trong build, không dùng để báo.

Một syscall của process trong container được giám sát

syscall(nr, args)
x86_64; mọi thread

→

seccomp của container
SECCOMP_RET_ERRNO → syscall không chạy

cho phép →

thân syscall (__x64_sys_*)
ret ≥ 0 hoặc −errno

→

trở về user space
syscall_exit_work

bỏ qua ↓

Chương trình BPF (kernel 6.8, CO-RE, BTF)

raw_tp/sys_enter → pulse_record_call
1. cgroup_id → tra pulse_cgroups (miss: thoát ngay)
2. full_counts[nr]++ (giữ lại, không dùng để báo)
3. bin cặp syscall++ (giữ lại, không dùng để báo)
4. tra hoặc tạo trạng thái thread (pulse_last_syscall, khoá pid_tgid)
5. syscall không trong bảng hook: phát token tên ngay
   syscall có hook: tok_pending = 1

fexit/__seccomp_filter
syscall bị seccomp bỏ qua (result −1, không phải recheck) không tới sys_enter: đếm như sys_enter (seccomp_skipped_or_emulated++), token tên lúc vào, tok_pending = 0 nên sys_exit không phát lần hai

raw_tp/sys_exit → pulse_tok_sys_exit
chỉ khi tok_pending (cùng thread, cùng cgroup); nr = syscall_id đã ghi ở sys_enter. Token theo bảng 39 syscall (pulse_token_ids.h):
• lỗi, syscall thuộc nhóm ERR (26 + futex): tên + errno
• đọc/ghi thành công, ret > 0: tên + min(15, ⌊log2 ret⌋)
• open, openat, openat2, creat thành công: tên + chế độ (w nếu O_WRONLY | O_RDWR | O_CREAT | O_TRUNC | O_APPEND) + thư mục đầu
• còn lại: tên
Thư mục đầu: fd trả về → struct file → đi ngược d_parent, vượt mount (bpf_loop ≤ 64 bước) tới gốc của task (gốc container) → FNV-1a của thành phần đầu, giữ 20 bit

.rodata.tokcfg
loader đặt trước khi nạp; verifier cắt nhánh tắt:
• futex_at_exit: futex là syscall có hook
• count_grams: cập nhật map 4-gram
B = exit-nofutex, C = exit, D = grams (điều kiện đo overhead; lượt live dùng D)

Biến thể 39 trampoline fexit đã bỏ (va chạm kprobe Tetragon, open + close chậm thêm 2,3–2,7 µs)

token lúc vào ↓ | token lúc vào ↓ | token lúc ra ↓

pulse_tok_emit (gọi từ cả ba hook)
gram = (tok[0], tok[1], tok[2], token mới); khoá = (cgroup, cửa sổ = ktime / 0,5 s, gram); có trong map thì cộng nguyên tử, chưa có thì chèn BPF_NOEXIST (thua tranh chấp: tra lại); rồi dịch lịch sử của thread

lịch sử ↓ | đếm gram ↓

pulse_cgroups
PERCPU_HASH, 1024 cgroup: allow-list; full_counts, 64 bin cặp, seccomp_skipped (giữ lại, không dùng để báo)

pulse_last_syscall
LRU_HASH 131.072 thread: cgroup, seen_ns, syscall_id, tok[3], tok_pending

pulse_grams
HASH 262.144 entry; khoá 32 byte (cgroup, cửa sổ, 4 token); giá trị: số lần

pulse_stats, pulse_tok_stats
lỗi chèn trạng thái/gram, walk quá sâu, tổng gram

pulse_cgroups do loader nạp từ allow-list của resolver; process ngoài allow-list thoát ở bước 1, nên chỉ trả chi phí một lần tra map.

Bố cục token 32 bit (pulse_token_ids.h)

nr syscall (bit 23–31)	loại (21–22)	chi tiết (bit 0–20)

loại 0: chỉ tên · 1: errno (bit 0–11) · 2: bucket kích thước 0–15 · 3: open (bit 20 = ghi, bit 0–19 = FNV thư mục; mã riêng cho "/", "rel", không rõ)
0xFFFFFFFF = ô lịch sử trống (đầu thread → gram ngắn hơn, như TokenLM offline)

Loader (pulse_counter_loader.c, -DPULSE_TOKENS) và đầu ra

Khởi động
kiểm layout map; đặt .rodata.tokcfg; nạp object; gắn sys_enter, fexit seccomp, sys_exit; nạp allow-list từ resolver; lỗi thì dừng (fail closed)

→

Mỗi 0,5 s (MONOTONIC + 20 ms)
cộng bộ đếm per-CPU mọi cgroup → cgroup_snapshot_extended; đọc pulse_grams theo lô, lấy cửa sổ đã đóng, xoá theo lô → token_grams

Dòng JSON ra stdout (một frame)
{"type":"cgroup_snapshot_extended","cgroup_id":…,"total":…,"counts":{29 syscall},"syscall_bins":[64],"transition_bins":[64],"full_counts":{…},"seccomp_skipped_or_emulated":…}
{"type":"token_grams","contract":"pulse-token-select1f-v1","cgroup_id":…,"window":W,"window_end":t,"events":n,"grams":[[t0,t1,t2,t3,count],…]}
{"type":"token_drain",…} · {"type":"stat",…} · {"type":"snapshot_end","targets":…,"snapshots":…}
Proof (scripts/token_probe_proof.py): tổng sự kiện token = tổng full_counts trong cgroup cô lập (422.316 = 422.316), token mẫu đúng, seccomp như proof matched.

Worker chấm điểm và mô hình token lidds-ml-v5 trên cụm

pipeline/matched_worker.py, một unit systemd mỗi worker (3 core, 3 GB). Một mô hình ngôn ngữ mỗi workload; một cửa sổ vượt ngưỡng của workload là báo động.

Dòng token_grams từ loader
mỗi 0,5 s, mỗi (cgroup, cửa sổ đã đóng): số sự kiện, danh sách (4 token, số lần)

token_window (collector/token_capture.py)
kiểm contract, tổng số lần = số sự kiện, ô trống chỉ ở đầu gram; bỏ cgroup ngoài production; dòng sai → issues

Metadata resolver
/run/sentinel-pulse/cgroups.json: workload_key = namespace/workload:container, pod_uid, revision

cửa sổ token

Mô hình token (detector/token_model.py)

CountTokenLM của workload
đếm từ normal: c(h, w), c(h), T(h) cho ngữ cảnh 0–3 token
mức nền: P(tên) × P(token | tên), cộng ½ (token lạ của tên quen vẫn có xác suất)
Witten-Bell nội suy: $P_k = (c(h_k, w) + T(h_k) P_{k-1}) / (c(h_k) + T(h_k))$, k = 1, 2, 3
= TokenLM offline trên dataset tới sai số 1e-12 (có test)

Điểm cửa sổ
mỗi sự kiện: độ bất ngờ −ln P_3
s(W) = trung bình 10 giá trị lớn nhất (gram tính theo số lần); ít hơn 10 sự kiện: trung bình tất cả; cửa sổ rỗng: 0
ví dụ: binary đối chứng trong RabbitMQ (6 × 34,0 + 4 × 7,0) / 10 = 23,2 > 13,4

TokenBranch (cfg tokens.models)
mỗi workload: đường dẫn mô hình, SHA-256, ngưỡng τ; hash lệch → không nạp
s(W) > τ → báo (candidate_alert_preview), một cửa sổ là đủ
ghi decision branch=token: token_score, token_threshold, token_scored_at
chấm p50 0,15 s, p95 0,18 s sau khi cửa sổ đóng (10,9 triệu cửa sổ, lượt 1109)

Bảng chữ select1f
errno của 27 syscall (stat, lstat, fstat, newfstatat, access, faccessat, open, openat, creat, read, write, writev, ioctl, connect, execve, fcntl, close, rename, renameat, sendfile, unlink, unlinkat, mkdir, kill, recvfrom, shutdown, futex) · mở thành công: chế độ r|w + thư mục đầu · đọc/ghi thành công: min(15, ⌊log2 n⌋) · còn lại: tên. LID-DS 2021 official: recall 97,40%, báo nhầm 0,33%, p95 1,47 s

Decision = mô hình token của workload báo (một cửa sổ là đủ)
mỗi decision mang workload_key, pod_uid, container, window_start/end, token_score, token_threshold, run_id, capture_segment; độ trễ kernel → cảnh báo = cuối cửa sổ + thời gian chấm

NFS: segment 30 phút
decisions.jsonl · tokens.jsonl · issues.jsonl · loader.log · TERMINAL.json (seal)

Đĩa local của worker
decisions.jsonl cho bridge, RCA, campaign

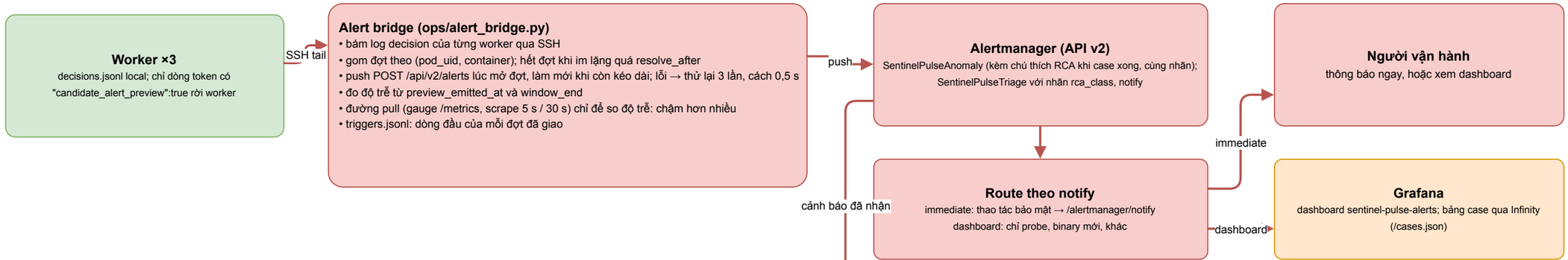
Ghi ngoài vòng chấm (async_sink)
thread nền, fdatasync + FADV_DONTNEED mỗi 30 s; STATUS.json bất đồng bộ; dừng khi hết chỗ trống

Khoá trước khi chấm
kernel = proof; SHA-256 của loader và object; SHA-256 từng mô hình token và ngưỡng trong CONFIG.json

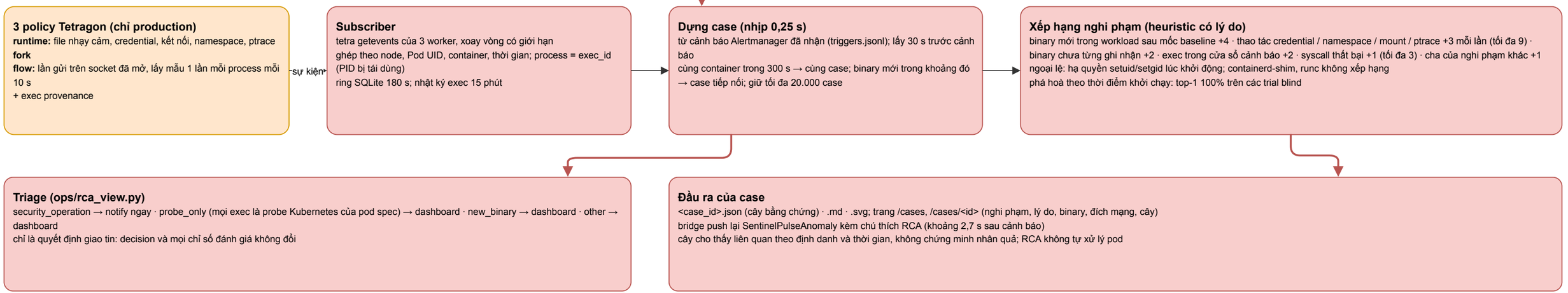
Học mô hình (token_branch_fit.py, trước mỗi lượt): normal của lượt thu 12 h (+ normal của lượt live trước, bỏ −5 s … +25 s quanh mỗi trial) → tách theo workload → đoạn 30 phút chia vào 5 fold → chấm phần giữ ra → điểm lớn nhất mỗi khối 60 s mỗi container → bỏ 1% cao nhất → Gumbel theo moment → τ ở α′ = 0,00018 → mô hình cuối học trên toàn bộ → MODELS.json (SHA-256). Không đổi trong lượt chạy.

Đường cảnh báo và truy nguyên nguyên nhân (RCA)

Bridge và RCA chạy trên .234 và chỉ đọc decision. Mã đợt cảnh báo = mã case RCA.



RCA (sentinel_pulse/rca)



Độ trễ tới Alertmanager và RCA của mô hình token đo ở lượt pulse-live-v5-1110 (lượt 1109: bridge bỏ dòng token, lỗi đã sửa).

Quy trình chọn, xác nhận và đánh giá

Chọn trên dữ liệu development, xác nhận một lần trên dữ liệu khoá; mỗi bước có protocol đăng ký trước và biên nhận JSON trong repo.

LID-DS 2021 development + CB-DS
chọn bảng chữ token, độ dài gram, top-k, ngưỡng; lidds-ml-v5: development 530/544, 6 báo nhầm; CB-DS 891/891, 3/1.410

→

LID-DS 2021 official
lidds-ml-v5: 97,40% recall (1.238/1.271), 0,33% báo nhầm (26/7.938), precision 97,9%, p95 1,47 s; trong 3 s 1.234

⇢

Thu normal trên cụm (12 h)
pulse-token-capture-1107: chỉ normal, tải theo lịch; dữ liệu học mô hình token

⇢

Lượt live blind (24 h)
pulse-live-v4-1109: 525 trial; tập chính 315/315, precision 99,06%, control 3/315, p95 0,49 s, binary vô hại 313/315, gánh 0,41

⇢

Học lại + live v5
normal 1109 ngoài trial (amendment 2); pulse-live-v5-1110: thêm lệnh admin, đo Alertmanager và RCA

⇢

LID-DS 2019 (cuối cùng)
chấm một lần, không chỉnh gì

Offline (máy phân tích .234, systemd-run có giới hạn bộ nhớ)

Chuyển đổi và chấm
sentinel_pulse/lidds: convert.py
lidds_ml_token_alphabets.py (token), lidds_ml_token_crossfit.py (cross-fit)
lidds_ml_v5.py (chọn trên development + CB-DS, chấm official một ứng viên)

Ngưỡng
Gumbel theo moment trên điểm lớn nhất giữ ra của cross-fit 5 fold, bỏ 1% cao nhất; α′ = 0,0002 × 0,9 = 0,00018; moment được chọn trên development sau khi so với Gumbel MLE, GEV, chuẩn, đuôi mũ
trên cụm: khối 60 s mỗi container thay cho bản ghi, fold theo đoạn 30 phút

Kiểm thêm (development)
chỉ tên syscall 487/544, bỏ cỡ đọc ghi 490/544
LSTM lớn không hơn 4-gram
thứ tự phát token như probe (probe1f): 530/544
luật đếm 4-gram chưa thấy có ngưỡng: ngang mô hình

Overhead probe token (token-probe-overhead-v1)
benchmark syscall tĩnh, 5 vòng, 3 worker, xoay điều kiện: off / A / B / C / D / D không giám sát
lần 1 fexit → va chạm kprobe Tetragon; lần 2 sys_exit; lần 3 đi ngược dentry; báo cáo, không đạt/trượt

Trên cụm (lượt live)

Planner
plan_matched_run.py --token-build --token-models --admin-control → CONFIG.json bất biến; launcher cài worker, RCA, bridge, traffic, campaign

Fit trước lượt live
token_branch_fit.py → MODELS.json (mô hình token + ngưỡng mỗi workload)
--extra-run: thêm normal của lượt trước, bỏ −5 s … +25 s quanh mỗi trial
khoá sha256 trước lượt live

Chấm lượt live
trial phát hiện khi có báo động trong [start, start + 15 s]; đợt = báo động cùng container cách nhau < 15 s; gánh = đợt / replica-giờ ngoài khoảng campaign; Wilson, bootstrap theo workload

Gate cho binary vô hại (đã loại)
mô hình gộp mọi workload, giữ 1–2 s sau execve, ngưỡng theo pha: không giữ được kết quả LID-DS (development 315–509/544) → hệ thống không có gate

Bằng chứng và tài liệu

Protocol
sentinel_pulse/protocol/*.json, đăng ký trước khi có dữ liệu; amendment ghi rõ lý do

Biên nhận
validation-evidence/results-YYYYMMDD/*: JSON, bảng, log; seal SHA-256 của segment

Audit số liệu
scripts/audit/headline_numbers.py: mọi số trong bản LaTeX khớp biên nhận (53/53)

Đồ án
thesis/ (LaTeX, tectonic); báo cáo và slide họp trong docs/

Ghi chép
notes/STATE.md (trạng thái), notes/WORKLOG.md (nhật ký từng bước)

Nguyên tắc: chọn trên development, official và lượt live chỉ để xác nhận; mỗi lần chấm lại official phải khai báo; không job nặng nào chạy cùng lượt live; số liệu chỉ lấy từ biên nhận.